Risperidone

약물학

제약공학과 2024012723 전시영

1. 5-HT2A 수용체의 분자적 구조와 리스페리돈 결합

1. 수용체의 구조

- 5-HT2A 수용체는 세포막에 존재하는 G 단백질 연결 수용체 (GPCR) 이다 .
- 세포막을 7 번 통과하는 7 개의 막관통 나선 (7TM) 구조를 가진다 .

2. 약물의 결합 위치

- 세로토닌과 리스페리돈은 수용체의 세포 외부 쪽 결합 공간에 결합한다 .
- 리스페리돈은 세로토닌과 결합 부위를 공유하여 세로토닌의 작용을 방해한다 .

3. 분자 간 상호작용

아스파르트산 155(D155) 아미노산 잔기	리스페리돈의 질소 원자와 이온성 상호작용 (염다리) 형성
세린 159(S159) 아미노산 잔기	수소결합 등 결합 안정화에 관여
타이로신 370(Y370), 세린 131(S131)	리스페리돈의 카보닐기와 수소결합에 관여하는 것으로 분자 도킹 연구에서 제시됨

핵심 : 특정 아미노산과의 상호작용을 통해 리스페리돈이 수용체에 안정적으로 결합한다 .

2. 수용체의 구조적 변화와 세포 내 신호전달

1. 세로토닌 결합 시 (활성형)

- 세로토닌이 5-HT2A 수용체에 결합한다 .
- 수용체의 구조가 활성형으로 변화한다 .
- 막관통 나선 5(TM5) 와 막관통 나선 6(TM6) 의 위치가 바깥쪽으로 이동한다 .
- 세포 내부의 Gq 단백질이 결합하고 활성화된다 .
- 포스포리파아제 Cβ(PLCβ) 활성화 → 포스파티딜이노시톨 이인산 (PIP2) 분해 → 이노시톨 삼인산 (IP3) 과 다이아실글리세롤 (DAG) 생성
- IP3 에 의해 세포 내 칼슘 농도가 증가하고 DAG 는 단백질 키나아제 C(PKC) 활성화에 관여한다 .

2. 리스페리돈 결합 시 (비활성형 안정화)

- 리스페리돈이 5-HT2A 수용체에 결합한다 .
- 수용체의 비활성형 구조를 안정화한다 .
- TM5 와 TM6 의 활성화 관련 구조 변화가 억제된다 .
- Gq 단백질의 결합과 활성화가 억제된다 .
- PLCβ 를 통한 세포 내 신호전달이 감소한다 .

핵심 : 리스페리돈은 수용체의 구조를 비활성 상태로 안정화하여 세로토닌에 의한 신호전달을 억제한다 .